16.【P211】对邻接表的叙述中, (　) 是正确的。

A. 无向图的邻接表中, 第 i 个顶点的度为第 i 个链表中结点数的两倍

B. 邻接表比邻接矩阵的操作更简便

C. 邻接矩阵比邻接表的操作更简便

D. 求有向图结点的度, 必须遍历整个邻接表

17.【P211】邻接多重表是 (　) 的存储结构。

A. 无向图　　B. 有向图　　C. 无向图和有向图　　D. 都不是

18.【P211】十字链表是 (　) 的存储结构。

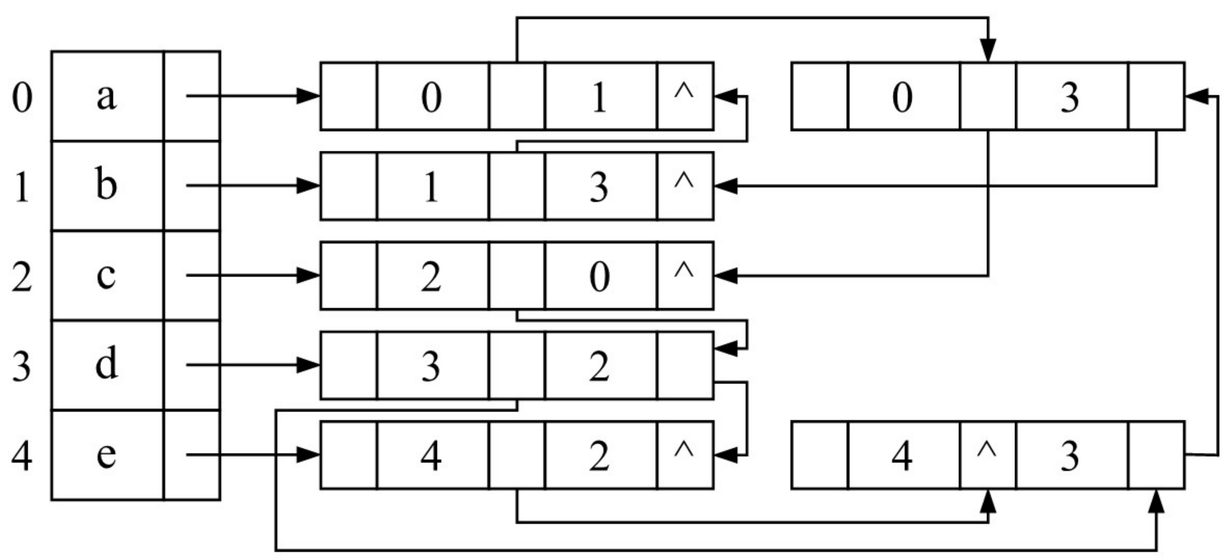
A. 无向图　　B. 有向图　　C. 无向图和有向图　　D. 都不是

19.【P211】【2013 统考真题】设图的邻接矩阵 $\boldsymbol{A}$ 如下所示, 各顶点的度依次是 (　)

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{bmatrix}$$

A. 1, 2, 1, 2　　B. 2, 2, 1, 1　　C. 3, 4, 2, 3　　D. 4, 4, 2, 2

20.【P211】【2024 统考真题】若无向图 G=(V, E) 的邻接多重表如下图所示, 则 G 中顶点 b 与 d 的度分别是 (　)



A. 0, 2　　B. 2, 4　　C. 2, 5　　D. 3, 4

6.3 图的遍历

1.【P221】下列关于广度优先算法的说法中, 正确的是 (　)

I.　当各边的权值相等时, 广度优先算法可以解决单源最短路径问题

II.　当各边的权值不等时, 广度优先算法可用来解决单源最短路径问题

III. 广度优先遍历算法类似于树中的后序遍历算法

IV. 实现图的广度优先算法时, 使用的数据结构是队列

A. I、IV　　B. II、III、IV　　C. II、IV　　D. I、III、IV

2.【P221】下列关于图的说法中, 错误的是 (　)【微信公众号: 研七七】

I.　对一个无向图进行深度优先遍历时, 得到的深度优先遍历序列是唯一的

II.　若有向图不存在回路, 即使不用访问标志位, 同一结点也不会被访问两次

III. 采用深度优先遍历或拓扑排序算法可以判断一个有向图中是否有环 (回路)

IV. 对任何非强连通图必须 2 次或以上调用广度优先遍历算法才可访问所有的顶点

A. I、II、III　　B. II、III　　C. I、II　　D. I、II、IV

3.【P221】对于一个非连通无向图 G, 采用深度优先遍历访问所有顶点, 在 DFSTraverse 函数 (见考点讲解 DFS 部分) 中调用 DFS 的次数正好等于 (　)

A. 顶点数　　B. 边数　　C. 连通分量数　　D. 不确定

4.【P221】对一个有 n 个顶点、e 条边的图采用邻接表表示时, 进行 DFS 遍历的时间复杂度为 (　), 空间复杂度为 (　); 进行 BFS 遍历的时间复杂度为 (　), 空间复杂度为 (　)

A. $O(n)$　　B. $O(e)$　　C. $O(n+e)$　　D. $O(1)$

5.【P222】图的广度优先遍历算法中使用队列作为其辅助数据结构, 那么在算法执行过程中, 每个顶点的入队次数最多为 (　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

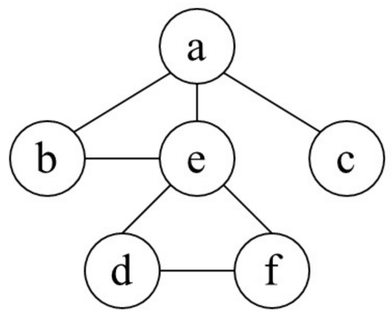
6.【P222】对有 n 个顶点、e 条边的图采用邻接矩阵表示时, 进行 DFS 遍历的时间复杂度为 (　), 进行 BFS 遍历的时间复杂度为 (　)【微信公众号: 研七七】

A. $O(n^2)$　　B. $O(e)$　　C. $O(n+e)$　　D. $O(e^2)$

7.【P222】无向图 G = (V,E), 其中 V={a, b, c, d, e, f}, E={(a, b), (a, e), (a, c), (b, e), (c, f), (f, d), (e, d)}, 对该图从 a 开始进行深度优先遍历, 得到的顶点序列正确的是 (　)

A. a, b, e, c, d, f　　B. a, c, f, e, b, d　　C. a, e, b, c, f, d　　D. a, e, d, f, c, b

8.【P222】如下图所示, 在下面的 5 个序列中, 符合深度优先遍历的序列个数是 (　)



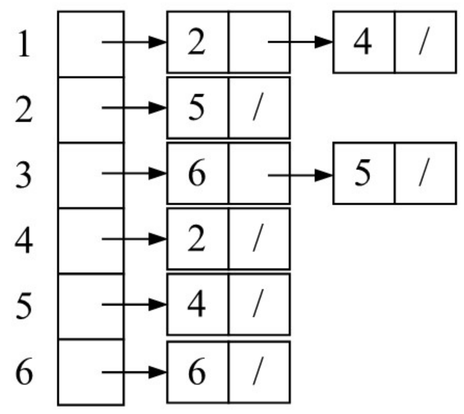
① aebfdc　　② acfdeb　　③ aedfcb　　④ aefdbc　　⑤ aecfdb

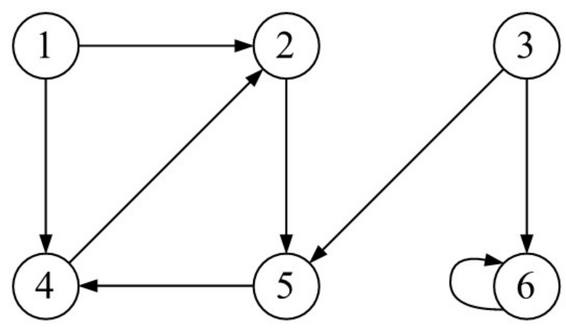
A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

9.【P222】用邻接表存储的图的深度优先遍历算法类似于树的 (　), 而其广度优先遍历算法类似于树的 (　)

A. 中序遍历　　B. 先序遍历　　C. 后序遍历　　D. 按层次遍历

10.【P222】一个有向图 G 的邻接表存储如下图所示, 从顶点 1 出发, 对图 G 调用深度优先遍历所得顶点序列是 (　); 按广度优先遍历所得顶点序列是 (　)





A. 125436　　B. 124536　　C. 124563　　D. 362514